

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS EN
ORGANIZACIONES

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

**Informe Académico: Análisis Bidimensional y
Sociodemográfico del Mercado Laboral en el AMBA**

Exploración, análisis y presentación de datos reales asistida por IA

Integrantes:

- Mesones, Santiago (N° Registro: 921306) - Usuario GitHub: `Santiago1614`
- Cairola, Lorenzo (N° Registro: 921307) - Usuario GitHub: `lorenzocairola`
- Tomas Quiza, Gonzalo (N° Registro: 921286) - Usuario GitHub: `gonzalogit088-wq`
- Terán Carvajal, Jostin Andrés (N° Registro: 921315) - Usuario GitHub: `tost1n`
- Facundo (N° Registro: 92136) - Usuario GitHub: `facuesposto`

Repositorio GitHub: <https://github.com/tost1n/Tp-laboratorio>

Presentación (Gamma/Sitio Web): <https://gamma.app/docs/>

[Analisis-Estrategico-del-Mercado-Laboral-en-el-AMBA-oeplmnoiy60uwjb](https://gamma.app/docs/Analisis-Estrategico-del-Mercado-Laboral-en-el-AMBA-oeplmnoiy60uwjb)

1. Introducción y Planteo del Problema

El presente informe técnico analiza las dinámicas del empleo registrado en los diferentes departamentos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la perspectiva del análisis demográfico y la estadística pública, comprender cómo se estructuran los salarios y las desigualdades de género en función de la complejidad de la matriz productiva local es crucial para el diseño de políticas de desarrollo regional y urbano.

1.1. Preguntas de Investigación Centrales

1. ¿Presentan los departamentos del AMBA con estructuras económicas más diversificadas salarios promedio más altos?
2. ¿Se asocia una mayor diversificación sectorial con una menor desigualdad salarial de género?
3. ¿Qué rol juegan las escalas del mercado laboral local (volumen de trabajadores) y los niveles educativos logrados (población universitaria) sobre estas variables?

2. Metodología y Tratamiento de los Datos

Para responder a estas hipótesis, se procesó un dataset multidimensional compuesto por registros de empleo del AMBA (`Empleo-AMBA.csv`), cruzado a nivel territorial mediante códigos geográficos con datos de jurisdicciones oficiales y estadísticas educativas (`educacion_final.csv`).

2.1. Protocolo de Limpieza y Control de Calidad Estadística

- **Tratamiento de Datos Faltantes:** Los valores nulos observados en las variables de volumen de trabajadores y remuneraciones desagregadas por género se interpretaron estrictamente como valor 0, asumiendo la inexistencia de empleo registrado para ese sector/género en dicho radio censal.
- **Mapeo Sectorial e Institucional:** Se tradujeron las codificaciones alfabéticas de la clasificación CLAE a nombres legibles y se emparejaron las ID de departamento con la estructura política real del AMBA.
- **Tratamiento de Outliers mediante Clipping:** La brecha salarial se definió como:

$$\text{Brecha Salarial Género} = \frac{\text{Remuneración Mediana Hombres} - \text{Remuneración Mediana Mujeres}}{\text{Remuneración Mediana Hombres}} \quad (1)$$

Tras detectar valores atípicos extremos, se aplicó un *clipping* acotando el indicador al intervalo simétrico $[-1, 1]$ ($\pm 100\%$).

- **Filtro de Segregación:** Se seleccionaron los registros donde coexistían trabajadores de ambos géneros (conteo > 0). Esta subpoblación representó el **36,6 %** del universo total (**186.193 registros**), garantizando consistencia metodológica.

3. Análisis Descriptivo de la Estructura Económica Territorial

La caracterización del mercado laboral requiere comprender tanto las ramas de actividad que dinamizan el empleo como la complejidad de sus departamentos, construida según la cantidad de rubros económicos únicos (`clae2.description`) activos.

3.1. Distribución del Empleo Registrado por Sectores Económicos (CLAE)

El análisis de frecuencias absolutas del dataset procesado expone una marcada asimetría sectorial en el AMBA. Como se detalla en la Figura 1, el sector netamente dominante en volumen de registros es el de las **Industrias manufactureras**, con un total de 139.031 observaciones.

En un segundo escalón jerárquico se ubican las **Actividades administrativas y servicios de apoyo** (44.335 registros), seguidas de cerca por el **Comercio al por mayor y al por menor** (36.739 registros) y el sector de **Transporte y almacenamiento** (36.724 registros). Por su parte, los sectores vinculados al conocimiento, tales como **Información y comunicación** (33.919 registros) y **Actividades profesionales, científicas y técnicas** (33.443 registros), sostienen una participación consolidada, superando a la **Construcción**, que registra 27.486 observaciones.

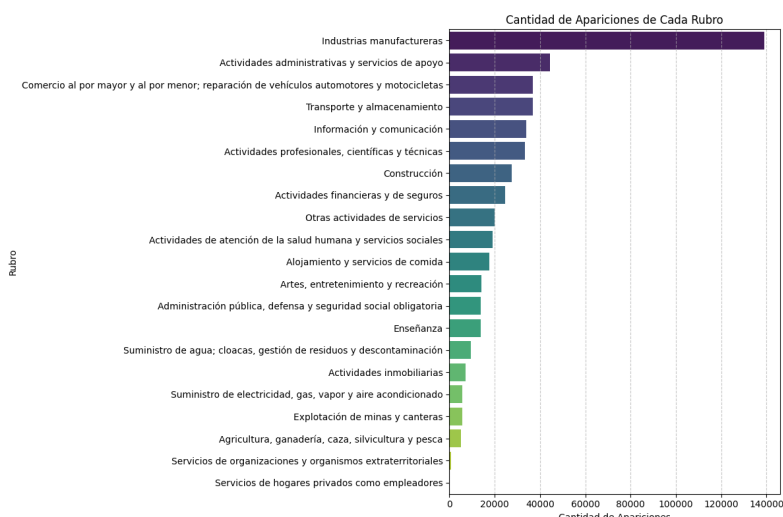


Figura 1: Distribución de los Principales Sectores Económicos según Cantidad de Registros en el AMBA.

3.2. Complejidad por Departamento

Al agregar las actividades a nivel territorial, se observa la disparidad en la matriz productiva de los distritos, lo que determina la diversidad económica local.

Cuadro 1: Top de Departamentos analizados según su matriz productiva

ID Departamento	Departamento	Cantidad de Rubros Activos
02001	Comuna 1	85
02002	Comuna 2	74
...	...	...

3.3. Análisis de la Distribución de la Brecha

Complementando la estructura sectorial, la distribución del indicador de desigualdad general post-procesamiento exhibe una marcada concentración en torno a valores positivos (sesgo a favor de los hombres), permitiendo observar la efectividad del tratamiento estadístico de remoción de outliers extremos tras el clipping (ver Figura 3.3).

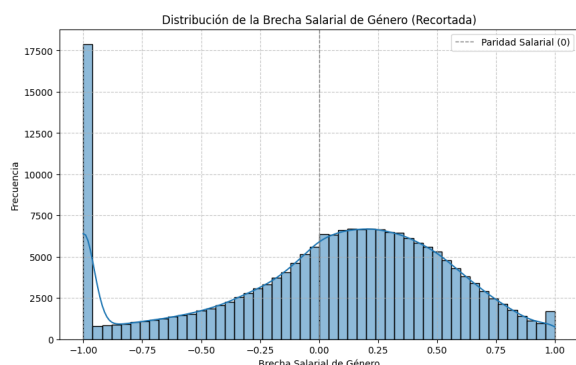


Figura 2: Histograma de la Brecha Salarial (Datos con Clipping).

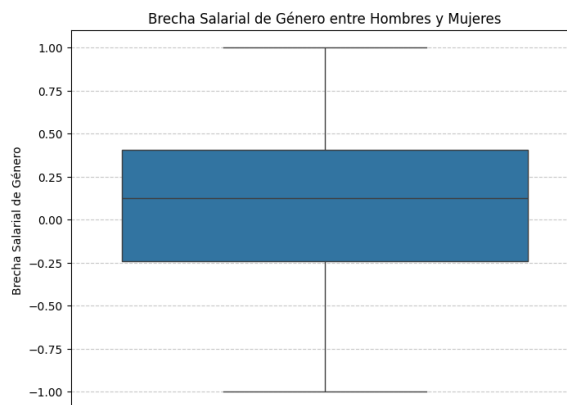


Figura 3: Diagrama de Caja de la Brecha Salarial sin Outliers.

4. Análisis Bidimensional y Resultados Centrales

Para resolver las hipótesis del informe, aplicamos coeficientes de correlación de Pearson (r) agregados a nivel departamental. Los resultados arrojan patrones concluyentes:

4.1. Diversificación Productiva vs. Nivel Salarial

Se halló una **correlación positiva moderada de $r = 0,48$** entre la *Cantidad de Rubros* y la *Remuneración Media (\$)* por departamento. Una economía local diversa tracciona mejores remuneraciones medias generales.

4.2. Diversificación Productiva vs. Desigualdad de Género

Se registró una **correlación negativa moderada de $r = -0,55$** entre la *Cantidad de Rubros* y la *Brecha Salarial Promedio*. Esto demuestra de forma sólida que **a medida que aumenta la diversidad de sectores económicos en un departamento, la brecha salarial de género tiende a disminuir**.

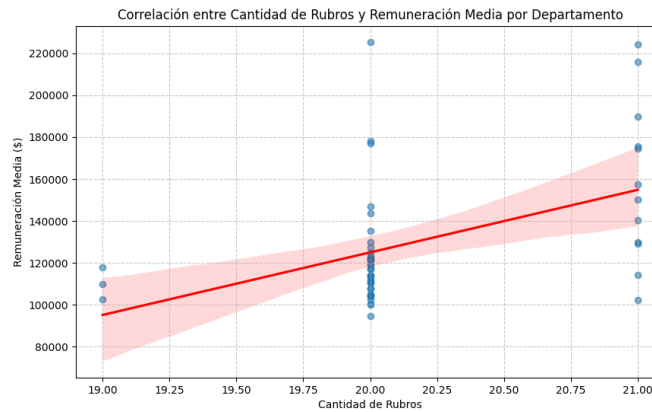


Figura 4: Diagrama de Dispersión y Línea de Regresión: Cantidad de Rubros vs. Brecha Salarial Promedio.

La pendiente negativa de la línea de regresión (Figura 4) confirma la hipótesis: los entornos económicos monoproduktivos exacerban la desigualdad de género, mientras que las estructuras urbanas complejas operan como ecualizadores salariales.

4.3. Elasticidad Arco de la Desigualdad

Para medir la sensibilidad de la brecha respecto a la diversificación entre los puntos extremos del AMBA, se computó la Elasticidad Arco, resultando marcadamente negativa $(-13, 23)$. Esto confirma cuantitativamente la relación inversa: incrementos marginales en la incorporación de nuevos rubros productivos se asocian a caídas sensibles en las disparidades de ingresos.

4.4. Escala del Mercado Laboral y Brecha

Se observó una **correlación negativa moderada** de $r = -0,46$ entre el *Número Total de Trabajadores* del departamento y la *Brecha Salarial Promedio*. Mercados laborales de mayor escala urbana y volumen de empleo registrado tienden a ser inherentemente más equitativos.

4.5. El Impacto de la Variable Educativa

Al cruzar los datos de educación formal con el comportamiento laboral, la estadística arrojó coeficientes de **Educación vs. Salario Medio** de $r \approx 0,09$ (positiva muy débil) y **Educación vs. Brecha Salarial** de $r \approx -0,04$ (nula).

A nivel puramente agregado por departamento, la proporción de graduados universitarios residentes no presenta una relación lineal directa con los salarios de las firmas de ese distrito. Las dinámicas de conmutación laboral (viajes hogar-trabajo en el tejido del AMBA) explican por qué el nivel educativo del lugar de residencia se desacopla del salario registrado localmente.

5. Geografía Económica del AMBA (Análisis Espacial)

Para dar cierre analítico y territorial a los coeficientes cuantitativos calculados, se mapearon los indicadores en la geografía real de la región.

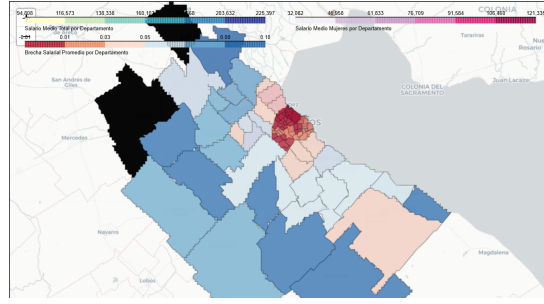


Figura 5: Mapeo de Indicadores de Empleo y Distribución Territorial de la Brecha Salarial en el AMBA.

El análisis coroplético (Figura 5) permite identificar con claridad los clústeres geográficos de alta remuneración y baja brecha (asociados al núcleo central urbano y corredores consolidados) versus los cordones periféricos de menor diversificación y brechas salariales más pronunciadas.

6. Limitaciones del Estudio y Sesgos de los Datos

Como en todo análisis fundamentado en registros administrativos masivos y estadísticas públicas, se identificaron limitaciones metodológicas estructurales:

- **Sesgo de Representación Sectorial:** El dataset exhibe una altísima concentración en el sector de las *Industrias manufactureras* (más de 139.000 observaciones). Las tendencias agregadas del AMBA están fuertemente influenciados por las lógicas de este sector secundario tradicional, lo que podría eclipsar dinámicas de ramas de servicios.
- **Reducción de la Muestra Efectiva:** La decisión metodológica de interpretar los valores nulos como cero (0) y la posterior exigencia de coexistencia de géneros para el cálculo de la brecha redujo la muestra analítica al 36,6 % del universo original, excluyendo del modelo bidimensional a radios censales con segregación absoluta.
- **Desacople Territorial por Conmutación:** Los datos educativos reflejan la residencia, mientras que las variables de empleo capturan la localización de las firmas. Esta discrepancia espacial (viaje hogar-trabajo) limita la evaluación lineal del impacto educativo directo a nivel local.

7. Conclusiones

1. **Estructuras Diversas, Salarios más Altos:** Los departamentos del AMBA con mayor cantidad de rubros productivos activos sostienen remuneraciones medias superiores ($r = 0,48$).
2. **La Diversificación como Vector de Equidad:** La diversificación productiva actúa como un atenuador de la disparidad de género ($r = -0,55$; Elasticidad Arco de $-13,23$), fragmentando monopolios ocupacionales tradicionales.
3. **Dinámicas Urbanas Complejas:** El volumen de empleo reduce la brecha, mientras que los niveles educativos agregados por residencia requieren análisis no lineales debido a la alta movilidad de la fuerza de trabajo interdepartamental.

Referencias

- [1] Plataforma Poblaciones. (2026). *Corrección en indicadores de nivel educativo del Censo 2022*. Observatorio de la Deuda Social Argentina / CONICET. Recuperado de: <https://poblaciones.org/2026/04/15/correccion-en-indicadores-de-nivel-educativo-del-censo-2022/>
- [2] Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2026). *Estructura Territorial y Barrios de la CABA*. Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de Buenos Aires. Recuperado de: <https://data.buenosaires.gob.ar/dataset/barrios/resource/1c3d185b-fdc9-474b-b41b-9bd960a3806e>
- [3] Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. (2026). *Catálogo de Datos Abiertos: Partidos de la Provincia de Buenos Aires*. Ministerio de Gobierno. Recuperado de: <https://catalogo.datos.gba.gob.ar/dataset/partidos>